2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir çelik bilyenin hareketi gözlemlenmektedir.

Bu cismin düşme süresince ivmesinin büyüklüğü ve yönü hakkında tümevarımsal bir çıkarım yapınız.

2 — 15 puan

Serbest düşmeye bırakılan bir cisim her saniye hızını yaklaşık 10 m/s artırmaktadır.

Durgun halden serbest bırakılan bu cismin 3. saniye sonundaki hızını işlem basamaklarıyla hesaplayınız ($g = 10\ m/s^2$).

3 — 15 puan

Yatay bir masa üzerinden 15 m/s ilk hızla fırlatılan bir cisim iki boyutta hareket yapmaktadır.

Cismin yatay doğrultudaki ivmesini ve yatay hızının hareket süresince nasıl değiştiğini açıklayınız.

4 — 15 puan

İki boyutta atış hareketi yapan bir cismin düşey hareketi hangi temel hareket türüyle özdeştir?

Düşey ivmenin kaynağını ve büyüklüğünü belirtiniz.

5 — 15 puan

Newton'ın Birinci Hareket Yasası (Eylemsizlik Prensibi) bir cismin hareket durumunu koruma eğilimini açıklar.

Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır olduğunda cismin yapabileceği iki olası durumu yazınız.

6 — 15 puan

Eylemsizlik ile kütle kavramları arasındaki fiziksel bağıntıyı açıklayınız.

Boş bir alışveriş arabasını itip durdurmanın dolu bir arabaya göre neden daha kolay olduğunu eylemsizlikle ilişkilendiriniz.

7 — 15 puan

Serbest cisim diyagramı (SCD), mekanik problemlerinin çözümünde kuvvetleri görselleştiren temel bir araçtır.

Bir cismin serbest cisim diyagramı çizilirken dikkat edilmesi gereken iki temel kuralı belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....